

3. CSS framework - Bootstrap a další technologie

CSS framework a proč ho použít

- Předpřipravené knihovny stylů, které vývojářům usnadňují tvorbu uživatelského rozhraní
- Proč:
 - Rychlost vývoje – není nutnost dělat celé UI od základu, už předpřipravené komponenty a třídy
 - Konzistence – všechny kategorie elementů vypadají stejně, protože jsou ze stejné classy v knihovně
 - Responzivita – automatická přispůsobivost jiným obrazovkám

Grid systém

- Rozdělení do mřížky o 12 sloupcích (dá se doře dělit)
- CSS Flexbox a CSS Grid
- Na pc bude např. sloupec 3 široký ale na mobilu se automaticky zarovná pod sebe na jeden

Bootstrap

- Nejpopulárnější open-source frontend framework
- Responzivní
- Mobile first přístup
- Kompatibilní se všemi moderními prohlížeči
- Do class atributu komponenty se zadá specifikace vzhledu podle standardů naimportované knihovny
- Zápis – `class="btn btn-primary"`
- Výhody: extrémně rychlý vývoj
- Nevýhody: většina webů psaná v Bootstrapu vypadá stejně a přepisování pro změnu je náročné

Tailwind CSS

- "Utility-first" přístup
- Nenabízí hotové komponenty (žádné btn-primary), ale tzv. utility třídy
- Jedna třída dělá vždy jen jednu věc
- Zápis - `class="bg-blue-500 text-white font-bold py-2 px-4 rounded"`
- Výhody: Dává vývojáři absolutní svobodu. Unikátní design v HTML souboru. Výsledný CSS soubor je velmi malý, nepotřebné třídy se při kompilaci mažou
- Nevýhody: Kód v HTML může vypadat velmi dlouhý a nepřehledný

CSS Preprocesory (SASS / SCSS)

- CSS frameworky se dnes nepíší v čistém CSS, ale v preprocesorech jako je SASS.
- SASS přidává do CSS programátorské funkce: Proměnné (např. \$hlavni-barva: blue;), Vnořování (nesting) nebo matematické operace.
- Při úpravě barvy, se nestahuje čisté CSS, ale jejich SASS soubory, změní se jedna proměnná všechno se "překompiluje" znovu na míru.